Линейные пространства — конспект для понимания

Oct 27, 2026 · @Sokrat

Общая картина

Вся тема — это одна цепочка: мы берём «векторы» любой природы (столбцы, многочлены, матрицы) и учимся описывать их числами — координатами. Каждое следующее понятие нужно для следующего шага:

1. **Линейное пространство** — где вообще живут векторы и что с ними можно делать (складывать и умножать на число).
2. **Линейная комбинация** — что можно «собрать» из нескольких векторов.
3. **Линейная (не)зависимость** — есть ли среди векторов лишние, которые собираются из остальных.
4. **Полный набор** — набор, из которого можно собрать вообще всё пространство.
5. **Базис** = полный + независимый. Это минимальный «конструктор»: всё собирается, и ничего лишнего.
6. **Размерность** — число векторов в базисе (оно у всех базисов одинаковое — это главная теорема).
7. **Координаты** — коэффициенты разложения по базису; они единственны, поэтому любое n-мерное пространство «то же самое», что столбцы K^n (изоморфизм).
8. **Линейные отображения** — функции между пространствами, уважающие сложение и умножение на число; в базисах они записываются матрицами.
9. **Подпространства** — пространства внутри пространства (например, решения однородной СЛАУ), их сумма, пересечение и формула Грассмана.

Обозначения: K — поле чисел (обычно $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$), X — пространство, векторы — латинские буквы, числа — греческие. Отображение в конспекте написано похожей на «у» буквой; здесь оно обозначено φ, чтобы не путать с векторами.

1. Линейное пространство

Идея. Линейное пространство — это множество, где элементы можно складывать между собой и умножать на числа, и эти операции ведут себя «как со стрелочками на плоскости». Природа элементов неважна — важны только

правила.

Определение. Множество X называется линейным пространством над полем K, если в нём заданы сложение $x + y$ и умножение на число αx, причём:

1. $(X, +)$ — абелева группа: сложение ассоциативно и коммутативно, есть нулевой вектор 0_x ($x + 0_x = x$), у каждого x есть противоположный $-x$ ($x + (-x) = 0_x$).
2. $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$.
3. $1 \cdot x = x$.
4. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$.
5. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$.

Здесь $x, y \in X$, а $\alpha, \beta \in K$. Элементы X называют **векторами** — даже если это многочлены или матрицы.

Примеры.

Пространство	Что в нём лежит	Как складывать и умножать
K^n (арифметическое)	столбцы $(\xi^1, \ldots, \xi^n)^\top$, $\xi^i \in \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$	покоординатно
$P_n[t]$	многочлены степени $\leqslant n$	как обычные многочлены
$M(m, n, K)$	матрицы $m \times n$	поэлементно

Обрати внимание: многочлены степени **ровно** n пространства не образуют — сумма t^2 и $-t^2$ имеет степень 0. Поэтому берут «степень $\leqslant n$».

Следствия из аксиом (их доказывают, а не постулируют):

- $0 \cdot x = 0_x$ — число ноль, умноженное на вектор, даёт нулевой вектор.
- $(-1) \cdot x = -x$.
- $\alpha \cdot 0_x = 0_x$.

Например, первое: $0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x$; прибавив к обеим частям $-(0 \cdot x)$, получаем $0_x = 0 \cdot x$.

2. Линейная зависимость и независимость

Идея. Набор векторов зависим, если в нём есть «лишний» вектор — тот, что собирается из остальных. Независим — если лишних нет, каждый вектор несёт новое направление.

Набор $\{x_1, \ldots, x_k\}$ — конечное упорядоченное множество векторов, повторы допускаются.

Линейная комбинация с коэффициентами $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$:

```
\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i
```

Набор коэффициентов **тривиальный**, если все $\alpha_i = 0$. Тривиальная комбинация всегда даёт 0_x — это неинтересно.

Определения.

- $\{x_i\}$ **линейно зависим (ЛЗ)**, если существует **нетривиальный** набор $\{\alpha_i\}$ (хотя бы одно $\alpha_i \neq 0$), для которого $\Sigma\, \alpha_i x_i = 0_x$.
- $\{x_i\}$ **линейно независим (ЛНЗ)**, если из $\Sigma\, \alpha_i x_i = 0_x$ следует, что все $\alpha_i = 0$. То есть ноль получается только «честно» — тривиальной комбинацией.

Как проверять на практике в K^n. Равенство $\alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_k v_k = 0$ покоординатно — это однородная СЛАУ относительно неизвестных $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$. Она всегда совместна (тривиальное решение подходит). Если других решений нет — набор ЛНЗ, если есть — ЛЗ.

Пример: столбцы $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)^T, \ldots, e_n = (0, \ldots, 0, 1)^T$. Система даёт сразу $\alpha_1 = 0, \ldots, \alpha_n = 0$ — набор ЛНЗ.

Пример с многочленами. $\{1, t, t^2, \ldots, t^n\}$ в P_n — ЛНЗ. Пусть $p(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \ldots + \alpha_n t^n = 0$ при всех t.

- Подставим $t = 0$: $\alpha_0 = 0$.
- Продифференцируем и подставим 0: $p'(0) = \alpha_1 = 0$.
- И так далее: $p^{(k)}(0) = k! \cdot \alpha_k = 0$, значит $\alpha_k = 0$.

Все коэффициенты нулевые — набор ЛНЗ.

Свойства (главное в каждом — одна строчка доказательства):

1. **Набор с нулевым вектором — ЛЗ.** Возьмём коэффициент 1 при нуле и 0 при остальных: $1 \cdot 0_x + 0 \cdot x + 0 \cdot y + \ldots = 0_x$, и набор нетривиален.
2. **Набор, содержащий ЛЗ-поднабор, — ЛЗ.** Если $\alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_k x_k = 0$ нетривиально, допишем остальным векторам нулевые коэффициенты — комбинация осталась нетривиальной.
3. **Любой поднабор ЛНЗ-набора — ЛНЗ.** Это то же свойство 2, прочитанное «от противного».
4. **Критерий.** Набор ЛЗ $\Longleftrightarrow$ один из векторов является линейной комбинацией остальных.

Доказательство критерия:

- (⇒) Есть нетривиальная комбинация $\Sigma \alpha_i x_i = 0$, значит какое-то $\alpha_j \neq \mathbf{0}$. Перенесём остальное вправо и поделим на α_j: $x_j = -\Sigma_{i\neq j} (\alpha_i/\alpha_j)\, x_i$. Делить можно именно потому, что $\alpha_j \neq 0$.
- (⇐) Пусть $x_j = \Sigma_{i\neq j} \beta_i x_i$. Тогда $\Sigma_{i\neq j} \beta_i x_i + (-1) \cdot x_j = 0$, и коэффициент -1 при x_j не ноль — комбинация нетривиальна, набор ЛЗ

3. Полные наборы, базис, размерность

Идея. Независимость говорит «ничего лишнего», полнота — «ничего не упущено». Базис — это когда выполнено и то, и другое. Главная теорема раздела: в полном наборе векторов всегда не меньше, чем в независимом. Отсюда сразу следует, что все базисы одного размера.

Полный набор. $\{x_1, \ldots, x_k\}$ полон в X, если любой $v \in X$ раскладывается по нему: $v = \Sigma\, \alpha^i x_i$ для некоторых $\alpha^i \in K$.

Пространство **конечномерно**, если в нём есть конечный полный набор.

Примеры полных наборов.

- K^n: стандартные столбцы $e_1, \ldots, e_n$, ведь $(v^1, \ldots, v^n)^T = v^1 e_1 + \ldots + v^n e_n$. Этот набор ещё и ЛНЗ.
- $P_n[t]$: $\{1, t, \ldots, t^n\}$, ведь $p(t) = a_0 + a_1 t + \ldots + a_n t^n$.
- $M(m, n, K)$: матричные единицы E_{ij} — единица на месте (i, j), остальные нули. Например, в $M(3, 2)$ их шесть. Любая матрица $A = \Sigma\, a_{ij} E_{ij}$.

Лемма 1: полный набор + любой вектор = ЛЗ

Если $\{y_1, \ldots, y_n\}$ полон, то $\{y_1, \ldots, y_n, x\}$ ЛЗ для любого x.

Почему: x раскладывается по полному набору, $x = \Sigma\, x^i y_i$. Значит x — комбинация остальных, и по критерию набор ЛЗ.

Лемма 2: замена (ключевая)

Пусть $\{y_1, \ldots, y_n\}$ полон, $x \neq 0$. Тогда найдётся номер k такой, что набор, где y_k **заменён** на x, тоже полон.

Доказательство:

1. Раскладываем $x = \Sigma\, \alpha^i y_i$. Так как $x \neq 0$, хотя бы одно $\alpha^k \neq 0$.
2. Выражаем y_k через x и остальные: $y_k = (1/\alpha^k)(x - \Sigma_{i\neq k} \alpha^i y_i)$.

3. Любой z раскладывается по старому набору: $z = \Sigma\, \beta^i y_i$. Подставим вместо y_k выражение из шага 2 — получим разложение z по $\{y_1, \ldots, x, \ldots, y_n\}$ (x на месте y_k). Значит новый набор полон.

Смысл: из полного набора можно «вынуть» один вектор и «вставить» x, не потеряв полноты.

Лемма 3 (о замене, Штейниц): |ЛНЗ| ⩽ |полный|

Если $\{x_1, \ldots, x_m\}$ ЛНЗ, а $\{y_1, \ldots, y_n\}$ полон, то $m \leqslant n$.

Доказательство (от противного, пусть $m > n$). Применяем лемму 2 по очереди:

1. Вставляем x_1 вместо какого-то y_k — набор остаётся полным.
2. Вставляем x_2 вместо ещё одного **y** — набор полный.
3. Через n шагов все y заменены, и полным оказывается набор $\{x_1, \ldots, x_n\}$.

Тонкий момент шага 2: почему заменяется именно y, а не уже вставленный x_1? Разложим $x_2 = \gamma x_1 + \Sigma$ (коэфф.) $\cdot\, y_i$. Если бы все коэффициенты при y были нулевыми, то $x_2 = \gamma x_1$ — противоречие с ЛНЗ. Значит есть ненулевой коэффициент при каком-то y, его и меняем.

Итог: $\{x_1, \ldots, x_n\}$ полон, поэтому $x_{n+1} = \Sigma\, \alpha^j x_j$. Но тогда набор $\{x_1, \ldots, x_m\}$ ЛЗ (свойство 4) — противоречие. Значит $m \leqslant n$.

Базис и размерность

Базис — полный и ЛНЗ набор $\{e_1, \ldots, e_n\}$.

Теорема. Все базисы X содержат одинаковое число векторов. Пусть $\{e_i\}^n$ и $\{\tilde{e}_j\}^m$ — базисы. $\{e_i\}$ полный, $\{\tilde{e}_j\}$ ЛНЗ $\Rightarrow m \leqslant n$. Наоборот, $\{\tilde{e}_j\}$ полный, $\{e_i\}$ ЛНЗ $\Rightarrow n \leqslant m$. Значит $n = m$.

Это число называется **размерностью**: $\dim X = n$.

Координаты. Для любого $v \in X$ есть разложение $v = \Sigma\, v^i e_i$. Числа v^i — координаты v в базисе $\{e_i\}$, и они **единственны**:

- пусть $v = \Sigma\, v^i e_i = \Sigma\, \tilde{v}^i e_i$;
- вычтем: $0 = \Sigma\, (v^i - \tilde{v}^i) e_i$;
- $\{e_i\}$ ЛНЗ, значит все $v^i - \tilde{v}^i = 0$.

Полнота даёт существование координат, независимость — их единственность. Вот зачем базису оба свойства.

Координаты линейной комбинации. Если $x_i = \Sigma_j\, \xi_i^j e_j$ и $y = \Sigma_i\, \alpha^i x_i$, то

```
y^j = \sum_{i=1}^{k} \alpha^i \xi_i^j
```

Координаты комбинации — та же комбинация координат. Поэтому любые вопросы о векторах сводятся к вычислениям со столбцами.

Существование базиса и дополнение до базиса

В любом конечномерном пространстве есть базис. Берём конечный полный набор $\{y_1, \ldots, y_m\}$ и идём по нему слева направо: вектор оставляем, если он не выражается через уже оставленные, иначе выбрасываем. Оставленные векторы ЛНЗ, а выброшенные выражаются через них — значит набор остался полным. Это базис.

Любой ЛНЗ-набор можно дополнить до базиса. Есть ЛНЗ $\{x_1, \ldots, x_m\}$ и базис $\{e_1, \ldots, e_n\}$. Дописываем к x векторы $e_1, e_2, \ldots$ по одному и оставляем те, что не нарушают независимость. В конце получим полный ЛНЗ набор $\{x_1, \ldots, x_m, e_{i_1}, \ldots, e_{i_p}\}$ — базис, причём $m + p = n$.

4. Линейные отображения и изоморфизм

Идея. Линейное отображение переносит векторы из одного пространства в другое, сохраняя «линейную структуру»: образ комбинации — это та же комбинация образов. Изоморфизм — такое отображение, которое ещё и взаимно однозначно. Изоморфные пространства «одинаковы», отличаются только названиями элементов.

Определение. $\varphi: X \to Y$ (оба над K) — линейное отображение, $\varphi \in \mathrm{Hom}(X, Y)$, если для любых $\alpha, \beta \in K$ и $x, \tilde{x} \in X$:

```
\varphi(\alpha x + \beta \tilde{x}) = \alpha\,\varphi(x) +
\beta\,\varphi(\tilde{x})
```

Сразу следует: $\varphi(0_X) = 0_Y$ (возьми $\alpha = \beta = 0$).

Матрица линейного отображения

Пусть $\{e_1, \ldots, e_n\}$ — базис X, $\{f_1, \ldots, f_m\}$ — базис Y. Отображение полностью задаётся образами базисных векторов. Разложим каждый образ по базису Y:

```
\varphi(e_i) = \sum_{j=1}^{m} \varphi_i^j f_j
```

Числа φ_i^j образуют **матрицу отображения** размера m×n. Правило: **i-й столбец матрицы = координаты образа $\varphi(e_i)$**. Тогда для $x = \Sigma\, x^i e_i$:

```
\varphi(x) = \sum_{i=1}^{n} x^i \varphi(e_i) = \sum_{j=1}^{m}
\Big(\sum_{i=1}^{n} \varphi_i^j x^i\Big) f_j
```

В координатах это просто «матрица × столбец координат x».

Пример: производная d/dt: $P_n[t] \to P_n[t]$, базис $\{1, t, \ldots, t^n\}$. Так как $(t^k)' = k \cdot t^{k-1}$:

- $1 \mapsto 0$ — первый столбец нулевой;
- $t \mapsto 1$ — второй столбец $(1, 0, \ldots, 0)^T$;
- $t^2 \mapsto 2t$ — третий столбец $(0, 2, 0, \ldots)^T$;
- $t^k \mapsto k \cdot t^{k-1}$ — число k стоит в строке k, столбце k + 1.

Получается матрица с числами 1, 2, …, n над главной диагональю и нулями на остальных местах. Для n = 2:

```
D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
```

Изоморфизм

Определение. $\varphi \in \mathrm{Hom}(X, Y)$ — **изоморфизм**, $\varphi \in \mathrm{Iso}(X, Y)$, если φ — биекция. Эквивалентно: существует обратное φ^{-1} с $\varphi \circ \varphi^{-1} = \mathrm{Id}_Y$ и $\varphi^{-1} \circ \varphi = \mathrm{Id}_X$.

Обратное к изоморфизму тоже линейно. Возьмём $y, \tilde{y} \in Y$. По линейности $\varphi(\varphi^{-1}(y) + \varphi^{-1}(\tilde{y})) = y + \tilde{y}$. Применим φ^{-1} к обеим частям: $\varphi^{-1}(y) + \varphi^{-1}(\tilde{y}) = \varphi^{-1}(y + \tilde{y})$. Аналогично $\varphi(\alpha\varphi^{-1}(y)) = \alpha y$, откуда $\varphi^{-1}(\alpha y) = \alpha\varphi^{-1}(y)$. Значит $\varphi^{-1} \in \mathrm{Iso}(Y, X)$.

Изоморфность — отношение эквивалентности:

- рефлексивность: $X \cong X$ через Id_X;
- симметричность: $X \cong Y \Rightarrow Y \cong X$ через φ^{-1};
- транзитивность: $\varphi: X \to Y$, $\psi: Y \to Z \Rightarrow \psi \circ \varphi \in \mathrm{Iso}(X, Z)$ (композиция линейных — линейна, биекций — биекция).

Что изоморфизм делает с наборами.

- ЛЗ $\mapsto$ ЛЗ (это верно для любого линейного φ): из $\Sigma \alpha^i x_i = 0_X$ с нетривиальными α^i получаем $\varphi(\Sigma \alpha^i x_i) = \Sigma \alpha^i \varphi(x_i) = 0_Y$ с теми же коэффициентами.
- ЛНЗ $\mapsto$ ЛНЗ (здесь нужна обратимость): если бы $\{\varphi(x_i)\}$ был ЛЗ, то и $\{\varphi^{-1}(\varphi(x_i))\} = \{x_i\}$ был бы ЛЗ по предыдущему пункту — противоречие.
- Базис $\mapsto$ базис: независимость сохраняется, а полнота следует из того, что любой $y = \varphi(\varphi^{-1}(y)) = \varphi(\Sigma \alpha^i e_i) = \Sigma \alpha^i \varphi(e_i)$.

Главные теоремы об изоморфизме

Любое n-мерное пространство изоморфно K^n. Изоморфизм — «взять координаты»: $x = \Sigma\, x^i e_i \mapsto (x^1, \ldots, x^n)^T$. Это биекция, потому что координаты существуют и единственны, и это линейно по формуле координат комбинации.

$X \cong Y \iff \dim X = \dim Y$.

- ($\Rightarrow$) Изоморфизм переводит базис X в базис Y, значит базисы одного размера.
- ($\Leftarrow$) $X \cong K^n$ и $Y \cong K^n$, по транзитивности $X \cong Y$.

Например, $P_2[t]$ (dim 3) и $\mathbb{R}^3$ — «одно и то же»: многочлен $a + bt + ct^2$ соответствует столбцу $(a, b, c)^T$.

5. Подпространства (лекция 24.10)

Идея. Подпространство — кусок пространства, который сам является пространством: не «выпадает» наружу при сложении и умножении на число. На плоскости это прямые **через ноль** (и сам ноль, и вся плоскость).

Определение. $L \subseteq X$ — подпространство ($L \leqslant X$), если для любых $x, y \in L$ и $\alpha, \beta \in K$ вектор $\alpha x + \beta y \in L$. В частности, $0_x \in L$ всегда.

Свойства.

1. $\dim L \leqslant \dim X$ — базис L это ЛНЗ-набор в X, а он не длиннее базиса X.
2. Базис L можно дополнить до базиса X (лемма о дополнении).
3. Но **не наоборот**: часть базиса X вовсе не обязана быть базисом L. Пример: $X = \mathbb{R}^2$ с базисом $\{e_1, e_2\}$, $L = \langle e_1 + e_2 \rangle$ — прямая $y = x$. Ни e_1, ни e_2 в L не лежат.

Линейное многообразие (сдвиг подпространства). Для $x \in X$ множество $x + L = \{x + l : l \in L\}$ — это L, сдвинутое на вектор x. На плоскости: прямая, параллельная L, но уже не через ноль. Это **не** подпространство (в нём нет нуля, если $x \notin L$).

Решения СЛАУ

Система $Ax = b$ — это m уравнений с n неизвестными.

Решения однородной системы $Ax = 0$ образуют подпространство в K^n: если $Ax_1 = 0$ и $Ax_2 = 0$, то $A(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha Ax_1 + \beta Ax_2 = 0$.

ФСР (фундаментальная система решений) — это базис пространства решений $Ax = 0$.

Неоднородная система $Ax = b$. Если $\bar{x}$ — одно (частное) её решение, то все решения:

```
x = \bar{x} + \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_k x_k,\quad \{x_1,\dots,x_k\}
\text{ — ФСР}
```

То есть общее решение неоднородной = частное решение неоднородной + общее решение однородной. Геометрически это линейное многообразие $\bar{x} + L$. Проверка: $A(\bar{x} + \alpha x_1 + \beta x_2) = b + 0 + 0 = b$.

Методы решения СЛАУ: Гаусс, Крамер, через обратную матрицу.

Линейная оболочка, пересечение, сумма

Линейная оболочка $\langle x_1, \dots, x_k \rangle$ — множество всех линейных комбинаций $\Sigma \alpha^i x_i$. Это подпространство: сумма двух комбинаций $z = \Sigma z^i x_i$ и $y = \Sigma y^i x_i$ — снова комбинация, $\alpha z + \beta y = \Sigma (\alpha z^i + \beta y^i) x_i$.

Пересечение $L_1 \cap L_2 = \{x : x \in L_1 \text{ и } x \in L_2\}$ — подпространство. Если x, y лежат в обоих, то $\alpha x + \beta y \in L_1$ (L_1 подпространство) и $\in L_2$ (L_2 подпространство).

Сумма $L_1 + L_2 = \{x_1 + x_2 : x_1 \in L_1, x_2 \in L_2\}$ — подпространство. Если $z = z_1 + z_2$ и $y = y_1 + y_2$, то $\alpha z + \beta y = (\alpha z_1 + \beta y_1) + (\alpha z_2 + \beta y_2)$, где первая скобка в L_1, вторая в L_2.

Важно: **объединение** $L_1 \cup L_2$ обычно не подпространство. Две разные прямые через ноль: сумма векторов с разных прямых не лежит ни на одной из них. Сумма $L_1 + L_2$ — это наименьшее подпространство, содержащее обе.

Формула Грассмана

```
\dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2)
```

Интуиция — как формула включений-исключений: складывая размерности, мы дважды посчитали общую часть $L_1 \cap L_2$, поэтому вычитаем её один раз.

Набросок доказательства (на лекции его ещё не было):

1. Берём базис пересечения $\{c_1, \dots, c_k\}$, $k = \dim(L_1 \cap L_2)$.
2. Дополняем его до базиса L_1: $\{c_1, \dots, c_k, a_1, \dots, a_p\}$, $k + p = \dim L_1$.
3. Дополняем его до базиса L_2: $\{c_1, \dots, c_k, b_1, \dots, b_q\}$, $k + q = \dim L_2$.
4. Набор $\{c, a, b\}$ полон в $L_1 + L_2$ и ЛНЗ — значит это базис, и $\dim(L_1 + L_2) = k + p + q = \dim L_1 + \dim L_2 - k$.

Пример в $\mathbb{R}^3$: две разные плоскости через ноль. 2 + 2 − dim(пересечения) = dim(суммы) = 3, значит пересечение — прямая (dim 1).

6. Что поправить в конспекте

Где	Записано	Правильно
Аксиома 5	$(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$, $\alpha, \beta \in X$	$\alpha, \beta \in K$ — это числа, а не векторы
Аксиома 1	«абелева группа» без подробностей	нужны ассоциативность, коммутативность, нулевой и противоположный векторы
Определение ЛЗ	$\Sigma\, \alpha_i x_i = 0_x \iff$ набор ЛЗ	ЛЗ, если существует **нетривиальный** набор α_i с $\Sigma\, \alpha_i x_i = 0_x$
Критерий ЛЗ ($\Rightarrow$)	$\exists\, j$: $a_j = 0$	$a_j \neq \mathbf{0}$ — иначе нельзя делить на a_j
Критерий ЛЗ ($\Leftarrow$)	$\Sigma\, \beta x_i - x_j = 0 \Rightarrow$ ЛЗ	стоит добавить: коэффициент -1 при x_j ненулевой, поэтому набор нетривиален
Лемма о замене	«Д-во … $x \in \Sigma\, x^i y_i$»	$x = \Sigma\, x^i y_i$ (равенство, а не принадлежность)
Пример с t^n	$P^n(0) \Rightarrow \alpha_n = 0$	$p^{(n)}(0) = n! \cdot \alpha_n = 0$ — n-я производная, а не степень
Транзитивность изоморфизма	$\varphi \circ \psi \in \mathrm{Iso}(X, Y)$	$\psi \circ \varphi \in \mathrm{Iso}(X, \mathbf{Z})$
Формула Грассмана	… − $\dim L_1 \cap \dim L_2$	… − $\dim(L_1 \cap L_2)$: пересекаются подпространства, а не числа
Многообразие	«метод многообразия»	$x + L$ — **линейное многообразие** (сдвиг подпространства)

Если какой-то шаг всё ещё непонятен — оставь комментарий прямо к нему в документе, разберу подробнее.